



Cours

Sécurité Informatique

L3 : SI & ISIL

Bienvenue à ce cours sur la sécurité informatique.

Préparez-vous à explorer des concepts complexes et des technologies révolutionnaires qui sous-tendent la sécurité numérique moderne.

Dr F.Khalifa

Université USTOMB

2024-2025





Sécurité Informatique

Chapitre 3: Cryptographie Moderne

Chiffrement Asymétrique

Dr F.Khalifa

Université USTOMB

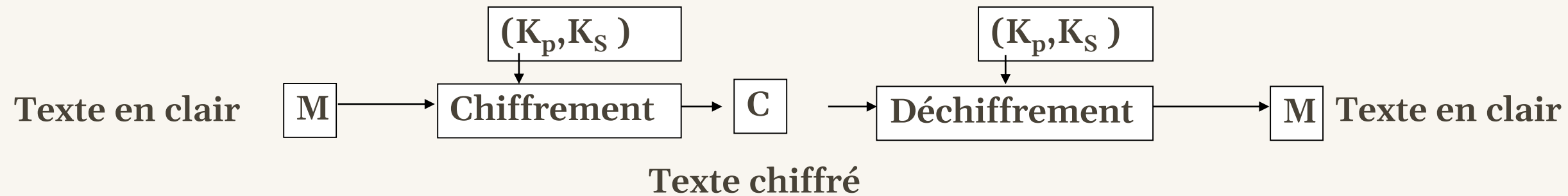
2024-2025



Chapitre 3: Cryptographie moderne

Chiffrement Asymétrique

Introduction



Chiffrement Asymétrique ou à clé publique

Dans le chiffrement asymétrique chaque utilisateur dispose d'une paire de clé : une clé publique et une clé privée

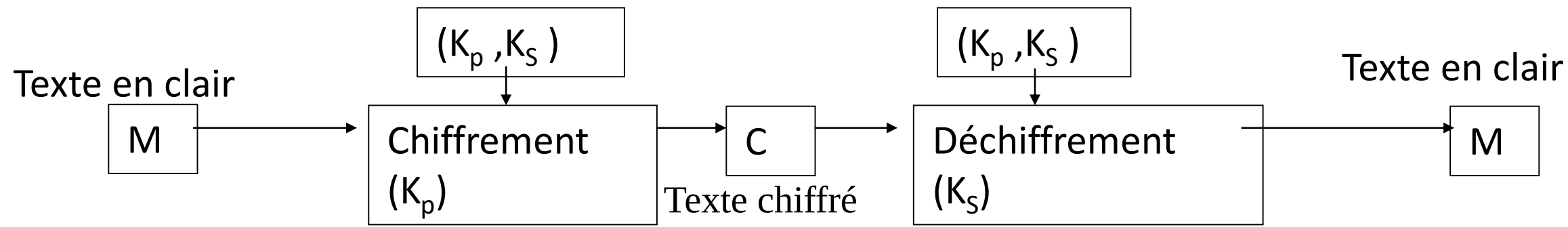
- ❑ La clé publique est utilisée pour chiffrer.
- ❑ La clé privée est utilisée pour déchiffrer.



Chapitre 3: Cryptographie moderne

Chiffrement Asymétrique

Introduction



Les algorithmes asymétriques possèdent 2 modes de fonctionnement :

- ❑ Le mode chiffrement dans lequel l'émetteur chiffre le message avec la clé publique du destinataire. Le destinataire utilise sa clé privée pour déchiffrer le fichier.

(Dans ce mode, l'émetteur est sûr que seul le destinataire peut déchiffrer le fichier).

- ❑ Le mode signature dans lequel l'émetteur signe un fichier avec sa propre clé privée. Le destinataire utilise la clé publique de l'émetteur pour vérifier la signature du fichier.

(Dans ce mode, le destinataire est sûr que c'est bien l'émetteur qui a envoyé le fichier).

Chapitre 3: Cryptographie moderne

Chiffrement Asymétrique

Algorithme RSA (Rivest, Shamir et Adleman, 1977)

Principe :

❑ L'algorithme RSA est un algorithme de chiffrement asymétrique

basé sur deux clés: (K_p , K_s)

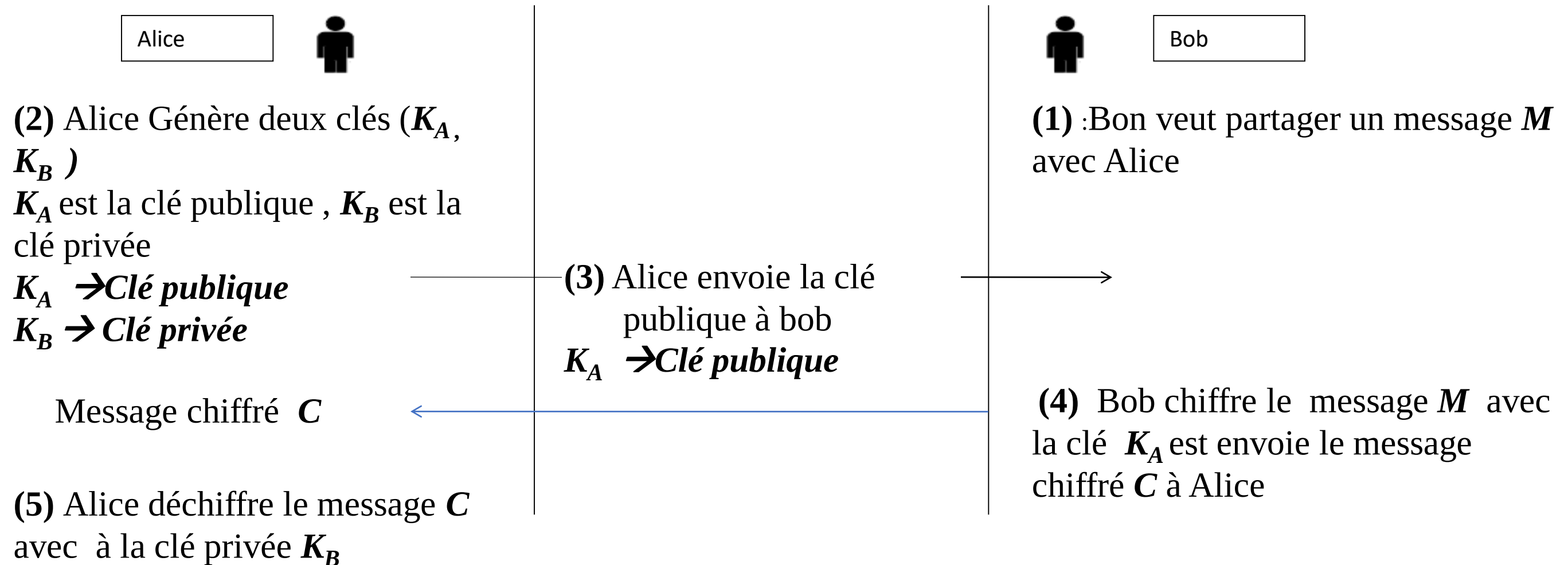
K_p : une clé publique utiliser pour chiffrer

K_s : une clé privée utiliser pour déchiffrer

Chapitre 3: Cryptographie moderne

Chiffrement Asymétrique

RSA génération des clés et principe de fonctionnement



Chapitre 3: Cryptographie moderne

Chiffrement Asymétrique

RSA génération des clés et principe de fonctionnement

- 1) Alice choisit deux nombres premiers entre eux : p et q
- 2) calcule $n=p * q$ et $\Phi(n)=(p-1)(q-1)$
- 3) choisit : un nombre « e » premier avec $\Phi(n)$, $0 < e < \Phi(n)$
et un nombre « d » avec $ed=1 \bmod \Phi(n)$
- 4) Alice génère les deux clés publique et privée:
une clé publique $K_A=(e, n)$ qu'elle envoie à Bob
une clé privée $K_B=(d, n)$ qu'elle garde soigneusement chez elle

✂.....

Le chiffrement avec RSA : $C = M^e \bmod n$

Le déchiffrement avec RSA: $M = C^d \bmod n$

.....

Chapitre 3: Cryptographie moderne

Chiffrement Asymétrique

RSA : Exemple

- $p = 7$ et $q = 19$, $n = 7 * 19 = 133$
- $\phi(n) = (p-1) * (q-1) = 6 * 18 = 108$
- Choix de e premier avec $\phi(n)$, on a le PGCD(5,108) = 1 donc $e = 5$
- Détermination de la valeur de « d » tel que: $d * e \bmod \phi(n) = 1$
autrement dit, il existe un certain k tel que

$$d = (1 + k(\phi(n))) / e \quad d = 65$$

- Les deux clés publique et privée sont :
Clé publique : $(n = 133 ; e = 5)$ et clé privée : $(n = 133 ; d = 65)$
Supposons maintenant qu'on veut transmettre le message $M=6$

- Le chiffrement $C = M^e \bmod n$
 $C = 6^5 \bmod 133 = 7776 \bmod 133 = 62$
- Le déchiffrement $M = C^d \bmod n$
 $M = 62^{65} \bmod 133$

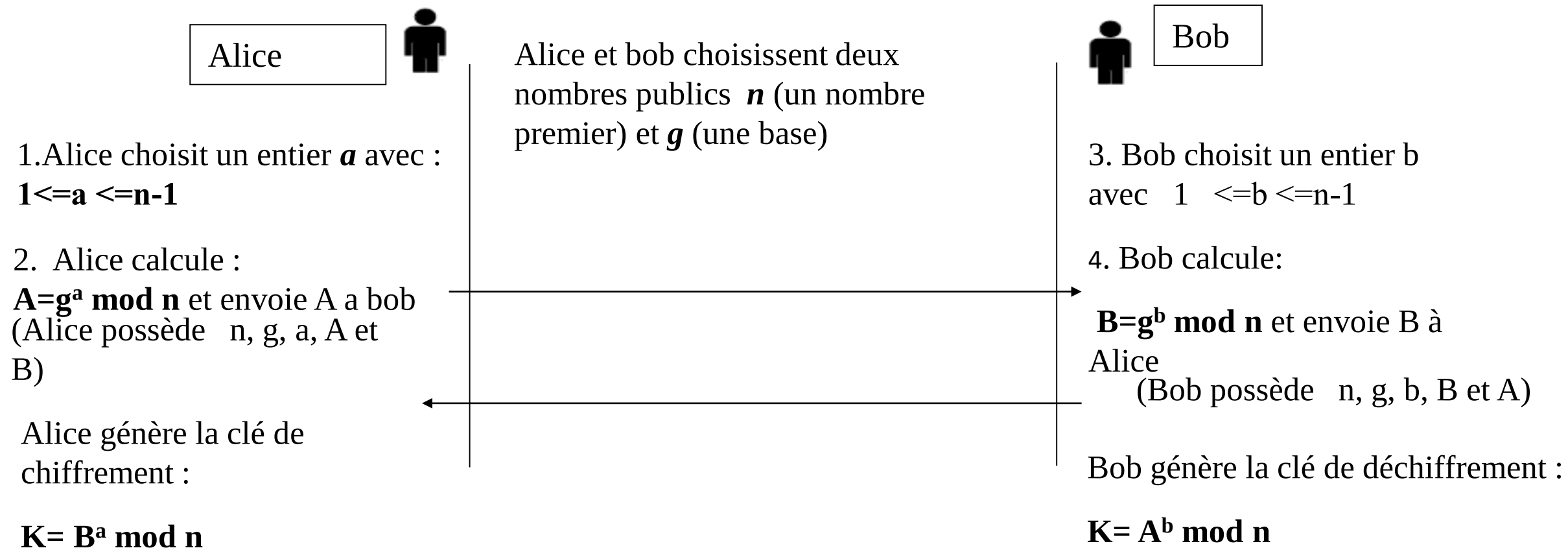
Chapitre 3: Cryptographie moderne

Chiffrement Asymétrique

Protocole d'échange des clés de Diffie-Hellman

Génération des clés et principes de fonctionnement

Deux entités Alice et Bob se mettent d'accord sur un secret pour échanger des messages publiques, d'une manière confidentiel.



Chapitre 3: Cryptographie moderne

Chiffrement Asymétrique

Protocole d'échange des clés de Diffie-Hellman

- Alice et Bob choisissent un nombre premier $n=23$ et une base $g=3$
 - Alice choisit un nombre entier au hasard $a=6$ avec $1 \leq a \leq 22$,
 - Alice calcule $A=g^a \bmod n$
 $A=3^6 \bmod 23 = 16$
 - Bob choisit un entier $b=15$ au hasard avec $1 \leq b \leq 22$
 - Bob calcule $B=g^b \bmod n$
 $B=3^{15} \bmod 23 = 12$
- La clé d'Alice et la même clé que celle de Bob
- Alice génère sa clé $K=B^a \bmod n = (12)^6 \bmod 23 = 9$ Bob génère sa clé :
 $K=A^b \bmod n = (16)^{15} \bmod 23 = 9$

Chapitre 3: Cryptographie moderne

Chiffrement Asymétrique

ElGamal

Le chiffre d'El-Gamal est une méthode de chiffrement asymétrique inventé par Taher ElGamal en 1985.

Le destinataire Bob possède deux clés :

- ❑ Une clé secrète : un entier s .
- ❑ Une clé publique , qui consiste a un nombre premier p , un entier a , compris entre 1 et $(p-1)$ et l'entier $P = a^s \bmod p$

Si Alice veut envoyer un message M à Bob, M étant un entier compris entre 1 et $(p-1)$

Alice procède comme suit : elle choisit au hasard un nombre k

et calcule :

$$\begin{cases} C_1 = a^k \bmod p \\ C_2 = MP^k \bmod p \end{cases}$$

Alice transmet le message chiffré est $(C1, C2)$ a Bob

Bob calcule : $R_1 = C_1^s \bmod p = a^{sk} \bmod p = P^k \bmod p$

Et finalement Bob retrouve le message éclair M par le formule :

$$M = C_2 R_1^{-1} \bmod p = MP^k P^{-k} \bmod p$$

Chapitre 3: Cryptographie moderne

Chiffrement Asymétrique

ElGamal

Génération des clés :

- ❑ Choisir p premier
- ❑ Choisir deux entiers s et a tels que : $2 \leq s \leq p-2$ et $0 \leq a \leq p-1$
- ❑ Calculer $P \equiv a^s[p]$
 - La clé publique est : (p, a, P)
 - La clé privée est l'entier s

✂ Chiffrement et déchiffrement

- ❑ On commence par choisir un entier k aléatoirement tel que $0 \leq k \leq p-1$.
- Pour chiffrer un message M tel que $M < p$ on a : $C_1 = a^k \bmod p$ et $C_2 = MP^k \bmod p$
- ❑ Le chiffré du message M est (C_1, C_2)
 - ❑ Pour déchiffrer : $M = C_2 C_1^{-k} \bmod p$

Chapitre 3: Cryptographie moderne

Chiffrement Asymétrique

ElGamal

Exemple:

Soit:

$$p = 2579, a=2, s = 765, P = a^s \bmod p = 2^{765} \bmod 2579 = 949$$

Alice veut transmettre le message $m = 1299$ à Bob

Elle choisit $k \in \mathbb{Z} = 853$ et calcule :

$$C_1 = a^k \bmod p = 2^{853} \bmod 2579 = 435$$

$$C_2 = MP^k \bmod p = 1299(949)^{853} \bmod 2579 = 2396$$

- G. Brassard. Cryptologie contemporaine. Logique, mathématiques, informatique. Masson, 1993.
- Ars Cryptographica, Didier Muller, Lycée cantonal de Porrentruy,
[http ://www.apprendre-en-ligne.net/crypto/menu/index.html](http://www.apprendre-en-ligne.net/crypto/menu/index.html)
- La cryptographie expliquée, Frédéric Bayart,
[http ://www.bibmath.net/crypto/index.php3](http://www.bibmath.net/crypto/index.php3)
- Le site du cours : La cryptographie de l'Antiquité à l'Internet,
[http ://www.lacim.uqam.ca/crypto/index.html](http://www.lacim.uqam.ca/crypto/index.html)
- T. ElGamal. A public-key cryptosystem and a signature scheme based on discrete logarithms. IEEE trans. on Info. Theory, 31(4) :469–472, 1985.

Chapitre 3: Cryptographie moderne

Chiffrement Asymétrique

Conclusion

le chiffrement Asymétrique demeure l'une des méthodes les plus efficaces pour garantir la confidentialité des données, en raison de sa rapidité et de sa simplicité d'implémentation. Cependant, bien qu'il offre une sécurité solide lorsqu'il est utilisé avec des clés suffisamment longues et un algorithme robuste, il présente également des défis majeurs, notamment la gestion et la distribution sécurisée des clés. Les attaques potentielles, telles que celles basées sur l'analyse des clés ou les attaques par force brute, soulignent l'importance d'une clé secrète bien protégée. En dépit de ces défis, le chiffrement symétrique continue d'être une composante essentielle dans la protection des informations sensibles dans de nombreux systèmes de sécurité modernes.

